Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Steven Michael Medina Guiñaguazo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 1 de octubre del 2026 al Viernes 2 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

● Comprender la lógica de las estructuras secuenciales mediante el diseño de algoritmos en un entorno de programación visual.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

● Herramienta de programación visual: Pilas Bloques en línea o Blockly.games
● Computador personal con sistema operativo Windows.
● Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje.
● Editores de texto Word.
● Convertidor de Word a PDF.
● Conexión a internet.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

La metodología se ejecutó bajo el enfoque de Aprendizaje Basado en Problemas, orientada a la selección y resolución de tres ejercicios de herramientas para superar los retos mediante la programación por bloques y el diseño de algoritmos secuenciales. El desarrollo se estructuró de manera progresiva: en primer lugar, la fase de Inicio, donde se presentó el objetivo de la práctica y se contextualizó el problema seleccionando los ejercicios requeridos; y en segundo lugar, la fase de Desarrollo, en la cual se llevó a cabo el análisis del problema identificando los datos de entrada, los procesos y los resultados esperados, se diseñó la secuencia lógica de instrucciones, se construyó visualmente la solución utilizando bloques en orden secuencial y se realizaron las pruebas de funcionamiento necesarias para comprobar que los resultados fueran correctos.

5. Resultados

Juego 1: Constelación cuadrada

1. Análisis del problema.

- **Datos de entrada:** La ubicación de partida del personaje en la esquina del cuadrado y el tablero con las 4 estrellas situadas en los vértices de la figura.
- **Proceso:** Avanzar trazando los lados del cuadrado y dibujar una estrella en cada esquina mediante una estructura de repetición de 4 iteraciones.
- **Resultados esperados:** Recorrer completamente el perímetro del cuadrado, dibujando las 4 estrellas en los vértices y retornando al punto inicial sin salirse del tablero.

2. Diseño de la solución.

- Repetir 4 veces la secuencia de dibujar estrella, avanzar casilla y girar en ángulo recto.
- Estructurar la solución mediante un único bucle de repetición sin condicionales ni subrutinas compuestas.

3. Construcción visual del algoritmo.

```
Inicio
Repetir 4 veces:
Dibujar estrella
Mover a la derecha
Girar a la derecha
Fin
```

4. Pruebas de funcionamiento.

Al realizar la prueba de escritorio, el personaje dibuja la primera estrella en la casilla inicial, avanza y gira para recorrer cada uno de los 4 lados del cuadrado. La secuencia se repite exactamente 4 veces, logrando conectar todas las esquinas y completar la figura de la constelación de manera exacta sin fallos lógicos.

Juego 2: Constelación rayuela

1. Análisis del problema.

- **Datos de entrada:** El escenario compuesto por tres casillas consecutivas en línea horizontal y la posición de las estrellas en el plano.
- **Proceso:** Recorrer los bloques horizontales dibujando la primera estrella en la parte superior del primer bloque y la segunda estrella en la parte inferior del último bloque.
- **Resultados esperados:** Conectar los trazos de la cuadrícula horizontal y colocar las dos estrellas en sus posiciones exactas para completar el patrón de rayuela.

2. Diseño de la solución.

- Mover hacia la derecha 2 casillas trazando el primer segmento horizontal.
- Dibujar la primera estrella en la posición superior de la intersección.
- Mover a la derecha 2 casillas adicionales hacia el extremo opuesto.
- Mover hacia abajo y dibujar la segunda estrella en la posición inferior.

3. Construcción visual del algoritmo.

```
Inicio
Repetir 2 veces:
Mover a la derecha
Dibujar estrella
Repetir 2 veces:
Mover a la derecha
Mover hacia abajo
Dibujar estrella
Fin
```

4. Pruebas de funcionamiento.

Se ejecutó la simulación paso a paso: el personaje avanza dos posiciones hacia la derecha y coloca la primera estrella en el primer vértice de la rayuela; a continuación, avanza dos casillas más hacia el extremo derecho, desciende un nivel y dibuja la segunda estrella. La ejecución confirma que se trazan todos los bordes correctamente y se cumplen los objetivos del nivel.

Juego 3: Constelación diagonal

1. Análisis del problema.

- **Datos de entrada:** La casilla de origen en la esquina superior izquierda del área de trabajo y las casillas escalonadas en diagonal que contienen las estrellas.
- **Proceso:** Desplazarse en forma de escalón combinando movimientos a la derecha y hacia abajo mediante un bucle de repetición, dibujando una estrella en cada escalón.
- **Resultados esperados:** Trazar la diagonal completa uniendo las tres casillas escalonadas y dibujando las estrellas en sus respectivas ubicaciones.

2. Diseño de la solución.

- Repetir 2 veces la secuencia de avanzar a la derecha, mover hacia abajo y dibujar estrella.
- Mover una casilla adicional hacia abajo a la derecha para cerrar el último trazo de la figura.

3. Construcción visual del algoritmo.

```
Inicio
Repetir 2 veces:
Mover a la derecha
Mover hacia abajo
Dibujar estrella
Mover a la derecha
Mover hacia abajo
Fin
```

4. Pruebas de funcionamiento.

En la prueba de escritorio, el personaje realiza la primera iteración desplazándose a la derecha y abajo para marcar la primera estrella diagonal; luego repite el patrón para colocar la segunda estrella en la siguiente grada. Finalmente da el último paso diagonal para cerrar el trazo de la figura. La simulación demuestra que la constelación se dibuja de forma continua sin salirse de las casillas.

6. Preguntas de Control

- ¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?

La relación es de dependencia y secuencia lógica: los datos de entrada proporcionan la información inicial necesaria, el proceso aplica las operaciones matemáticas y lógicas sobre dichos datos para transformarlos, y la salida corresponde al resultado final obtenido de ese procesamiento. En resumen, sin los datos de entrada no hay materia prima para trabajar, y sin el proceso no se puede generar la salida correcta.

● ¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?

Es un conjunto de instrucciones organizadas de forma sucesiva donde cada paso se ejecuta en un orden lineal estricto, una instrucción tras otra, sin saltos ni condiciones. Su importancia radica en que constituye la estructura fundamental de la programación, permitiendo descomponer problemas en secuencias lógicas claras, ordenadas y fáciles de comprender o traducir a un lenguaje de código.

● ¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?

Ofrece la ventaja de representar los procesos de forma gráfica mediante símbolos normalizados, lo que permite visualizar intuitivamente el flujo de ejecución, identificar errores lógicos con mayor rapidez, estructurar el pensamiento computacional de manera ordenada sin la complejidad de la sintaxis estricta y entender claramente cómo se transforman los datos desde la entrada hasta la salida.

7. Conclusiones

● Se comprendió la lógica de las estructuras mediante el diseño de algoritmos en un entorno de programación visual.

● Se realizo tres juegos que se resuelve mediante algoritmos y se comprendió que es un algoritmo.

8. Recomendaciones

● Tener buen internet y ganas de aprender la lógica de algoritmos.

9. Bibliografía / Referencias

Diapositivas Semana 1

10. Anexos

https://github.com/compustev/teoria-de-la-programacion.git